

# LFP SOH 第二阶段文献综述与技术路线

TechArena 2026 Topic 1 Challenge 2 技术决策稿 | 2026 年 9 月 28 日

## 执行摘要

本项目需要在八个检查日期输出四串 102 Ah 磷酸铁锂 (LFP) 电池组的当前容量 SOH，评估对象是七个未公开的 CK1—CK7 容量值。官方定义是对应检查条件下的 C/20 放电容量除以 102 Ah；唯一公开容量为 CK0 的 100.41 Ah，故起点为 98.44%，不是 100%。运行数据包含 10 秒为主的电流、四个单体电压、总压、温度及累计 Ah，并有重复的完整充电和短脉冲。我们有足够数据提取相对健康指标，但只有一个真值锚点，不能仅凭比赛包训练并验证一个自由度很高的“特征到容量”映射，也不能算出 CK1—CK7 的真实误差。

建议首选事件对齐的部分充电容量与单体曲线联合估计：先从历史中筛出质量合格的充电事件，按温度、充电电流和四个单体的可重叠电压窗口分层；积分窗口内 Ah，提取低噪声曲线形状、截止单体与离散度；以 CK0 参考曲线和最早期事件建立容量刻度，以多事件稳健聚合给每个日期输出估计与内部可信度。它保留官方基线的单锚点优势，但把固定总压阈值改为单体对齐、工况控制及事件质量筛选。其关键风险是：在 LFP 平台区，电压窗口对应的 SOC 区间会随极化、滞后和老化漂移，窗口 Ah 的比例不必等于全容量比例。因此“可计算”不等于“已验证准确”，须用公开有标签 LFP 数据和多窗口一致性实验尽快证伪。[Krupp2021; Deng2022; Berecibar2016]

备选为 CK0 曲线约束的低阶状态/参数联合估计。用库仑计数、单体电压、温度和短脉冲估计 SOC、内阻与有限容量参数，仅在 OCV 斜率较高且激励充分的片段更新容量，在平台区冻结；不把阻抗上升直接换算为容量衰减。该路线可处理事件不足，但 LFP 的平坦 OCV 使容量、初始 SOC、电压偏置和极化难以同时辨识，需要严格的不确定性与识别性检查。[Yi2024; ZhouAitioHowey2025; Schaeffer2024]

第一项开发实验不是训练神经网络，而是按检查日期截断，复现官方基线并审计可用事件：逐次列出可用窗口、温度、电流、单体最小/最大电压、缺口和质量分；比较固定总压窗口与单体对齐窗口在重复事件间的变异。若首选特征在相同条件下仍不稳定，立即启动备选的可辨识性实验；通过验证才切换估计，否则保守回退。

## 1 研究对象与证据边界

官方运行记录是四个 102 Ah LFP 电芯串联，同一电流流经四芯，温箱设定 25° C 与 45° C。13 个运行片段覆盖 2025 年 1—9 月，segment 03 缺失；片段之间是检查间隔。约每五天有一次到 14.0 V 的 CCCV 充电和约 30 分钟、20 A 放电脉冲。电流正号为充电，负号为放电。charge\_Ah\_cum 和 discharge\_Ah\_cum 单调延续，但不含月度检查吞吐量。官方说明指出片段内可能有缺口与重复时间戳；不能用简单的时间积分跨越空洞。CK0 于 2025-01-14，CK1—CK7 的日期可见而容量隐藏。评估时每个日期只应使用当时以前的信息。详见官方 CHALLENGE2\_DESCRIPTION.pdf、data/DATA\_DESCRIPTION.md 和 framework/data.py。

本次只读审计了全部 13 个 data/operation/\*.csv.gz，共 1,572,894 行。每段有效正间隔的中位数均为 10 秒；累计发现重复时间戳 181 条，超过 60 秒的片段内间隔 3 处。以“充电电流 0.5—40 A、总压 12.6—13.95 V、连续至少 60 点且总压跨度至少 0.2 V”作为粗筛，各片段合计 374 个候选连续窗口；这只是候选数量，尚未验证是否为完整充电、是否具备四单体共同窗口，也不是模型事件数。片段 25/45° C 分布在不同日期，温度和累计老化没有同一时刻的平行对照；不能把两个温度的简单均值差解释为老化。审计程序和逐段数值在 tmp/audit.py、tmp/audit.csv，没有改动原始数据。

第一阶段 Current State\_Challenge1 的模型以标称温度与倍率预测单芯寿命轨迹，预测接口没有本阶段的四芯电压和运行电流。其六芯开发误差、形状先验与跨条件规律只提供研究背景，不能作为第二阶段四串组当前 C/20 容量的已验证映射；先前因缺目标实时信号而排除的方法，现已按新字段重新评价。

这里的估计目标与“某次运行中可放出的 Ah”“内阻 SOH”“SOC”不同。容量标签来自 C/20 到 11.2 V 的检查，运行充电窗口和 20 A 脉冲处于不同电流、温度、端点条件。它们是容量的代理测量，需要标定与外部验证。串联组在截止电压约束下可用容量可能由较弱单体和初始 SOC 不均衡决定，不能把四个单体容量的平均数直接当作组容量。[Krupp2021]

## 2 检索方法与可信度

这是面向决策的定向文献综述，不是系统综述或穷尽最新研究。检索从官方引用的 Schaeffer 现场 LFP GP 论文起，扩展至串联组 ICA/DVA、部分充电、动态负载、弛豫、联合 SOC/SOH、物理与统计混合及深度迁移。优先原始研究的开放正式文章、作者稿和机构 PDF；对仅能核对出版页或摘要的文献，只用来标记可能路线与局限，不将其误差当作可迁移证据。具体入口和受限情况见 `notes/SEARCH_LOG.md`，逐篇证据卡见 `notes/EVIDENCE_CARDS.md`。截至本稿，深入阅读八篇全文或可访问的完整 HTML/PDF；其余为元数据/摘要级核查。`papers/` 没有伪造 PDF：本环境 shell 无法解析外部域名，网页工具提供全文在线阅读，但未将全文合法下载为本地文件。

跨论文结果不可排成“精度排行榜”。Deng 的 LFP 测试集随机片段 MAE 0.27% (DCNN) 来自多电芯、多次容量标签、0.5C CC 充电；Zhou 等动态充电模型基于 NMC622 三并模块、1 Hz、带相邻低倍率标签的 96 模块数据；Zhou—Aitio—Howey 的约 1% 相对 RMSE 来自 NMC/NCA 小电芯；Yi 的 <2% SOH 误差来自两枚 LFP 在 0.1C 和专门脉冲辨识条件下。它们的 SOH 分母、误差单位、训练测试拆分、测量协议和串并拓扑都与目标不同。[Deng2022; Zhou2026; ZhouAitioHowey2025; Yi2024]

## 3 方法谱系：每种测量实际提供什么信息

### 3.1 部分充电 Ah 与端点约束

官方基线在总压从 13.4 V 到充满的区间积分 Ah，取近期三个事件中位数与首段参考事件之比，再乘 CK0 98.44%。它只需现有电流、总压与一次标签，适合作为必跑对照。然而固定总压阈值在四串体系中混合了四个 SOC 和极化状态；高温与充电倍率改变端电压，LFP 平台区的小电压差尤其容易对应较大的 Ah 差。用四个单体电压可识别哪个单体先接近端点，从而减少组总压掩蔽，但仍不能保证窗口容量比例就是 C/20 全容量比例。[Krupp2021]

Deng 等用随机短 CC 充电片段证明，局部容量序列含健康信息；其训练需要跨寿命的容量标签和标准化充电条件，不能在本包的单锚点条件下照搬监督回归。[Deng2022, 表 1、Methods] Wang 等通过一条标称 OCV—SOC 曲线与老化后局部 OCV 对齐估计容量，说明“单次初始标定 + 局部曲线”可能成立，但其验证是 NMC/石墨硅 4.85 Ah 单芯，动态实验还依赖额外 OCV 识别算法，LFP 平台对齐的可识别性需另测。[Wang2025, § 2—3]

### 3.2 ICA/DVA 与单体不均衡

ICA 为  $dQ/dV$ ，DVA 为  $dV/dQ$ 。它们把充放电曲线的形状变化转为峰位、峰高与面积，有助于找出电极过程与异常单体。但求导放大噪声，必须先相近电流、温度和共同电压范围对齐，并报告滤波窗口稳定性。Krupp 等用四串 40 Ah LFP 模块实验证明，同 SOH 单体时组 ICA 有可解释关系；异 SOH 时可从局部组曲线识别不均匀老化。其数据是 1 秒、25° C、专门 C/5 测试，电芯还曾拆组老化，不等于本项目 10 秒动态记录可直接复现。[Krupp2021, § 2—4] Berecibar 等报告 LFP 电芯与组级 DVA 的实用潜力，但全文受限，且其 18 单体、多工况参数化与验证不能在当前单组单标签条件下重建。[Berecibar2016, 出版页摘要]

直接把变电流曲线求导后称作标准 ICA 是概念错误。Zhou 等定义“虚拟 IC/DV”：从动态充电恢复同一健康状态下的参考 CC 曲线，模型需要大量动态输入与对应 CC 曲线/容量标签；其 NMC622 三并、1 Hz 数据与四串

LFP 有显著迁移距离。它可作为公开外部数据充足后的研究路线，不能先于低维、可审计特征。[Zhou2026, § I、V、VI]

### 3.3 脉冲、弛豫与阻抗

20 A、30 分钟放电脉冲可以在相似 SOC 与温度位置比较  $\Delta V/\Delta I$ 、早晚极化与恢复曲线；10 秒采样无法可靠解析毫秒级欧姆内阻或高频 EIS。因此本项目的脉冲特征适合识别工况变化、单体异常及主路线质量，不宜单独推断 C/20 容量。Schaeffer 等在约 160 Ah 的八串 LFP 现场组上用 GP 分解时间变化与工作点依赖的电阻，并以单体故障概率在线监测；论文目标是阻抗/故障，不是直接预测 C/20 容量。正式版为 28 组、224 芯、约 1.33 亿行；早期 arXiv 版本的 29 组、232 芯、1.31 亿行已过时，不能混引。[Schaeffer2024, 正式版 Summary、Table 1；作者稿 § Field Data Set]

充满后弛豫电压可提供另一个代理。Zhu 等在 NCA/NMC 等 130 枚商业单芯、专门充后静置协议下得到有用结果；本项目先要核查是否有足够长且可比的静置窗口，且温度与充电截止状态一致。若没有，不把其模型误差移植到 LFP。[Zhu2022, 出版页摘要]

### 3.4 状态模型、统计学习与深度模型

低阶等效电路把电压写成 OCV(SOC,T) 与电阻、极化、偏置的组合，SOC 由电流积分并依赖容量。容量越小，同样 Ah 引起的 SOC 变化越大；但若初始 SOC、OCV 形状、电压偏置和极化也未知，仅有平台区电压时模型可出现多组近似等价参数。Yi 等专门让 LFP 容量只在 OCV 高斜率区域更新，在平台区冻结并估计电压偏置；实验有 0.1C 与初始 HPPC，说明其识别条件比本包丰富。[Yi2024, § III—IV] Zhou—Aitio—Howey 用老化感知 ECM 和状态空间 GP 从运行数据估容量与阻抗，初始 RPT 校准 OCV，后续 RPT 仅验证；其两套公开小电芯是 NMC/NCA，不证明四串 LFP 可辨识。[ZhouAitioHowey2025, § 3—4]

GP 可以平滑稀疏事件健康指标并给不确定区间，但 GP 的输入若只是日历时间而训练标签只有 CK0，无法从数据中学出后期容量真值。它只会外推先验；可以作为对指标轨迹的稳健滤波，而非“自动创造标签”。深度网络、迁移学习或物理约束混合模型只有在公开数据的化学体系、协议、组拓扑、容量定义和许可证可核对且独立外部验证成立时再启用。Cheng 等的 91 个 IC 特征与退化模式网络用 NMC811 40 电芯及 RPT 生成的多次模式标签，展示迁移限制，而非本任务的现成训练集。[Cheng2024, § 2]

## 4 横向比较与取舍

| 方法族及证据                                                     | 当前可用观测与标签          | 关键适用条件和迁移缺口               | 本项目定位         |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| 固定总压窗口 Ah（官方基线）                                            | 电流、总压、CK0；全部存在     | 平台、温度、单体不均衡使窗口 SOC 不固定    | 必须复现的对照       |
| 单体对齐局部 Ah 与稳健曲线特征 [Krupp2021; Deng2022]                    | 电流、四芯电压、温度、CK0；存在  | 需稳定 CC/准 CC 段、共同窗口、外部容量验证 | 首选，先做可行性与证伪   |
| 组/单体 ICA、DVA [Krupp2021; Berecibar2016]                    | 同上；10 秒采样          | 微分噪声、变电流、滤波与温度敏感；无多标签     | 仅用稳健低维特征及异常检测 |
| 脉冲阻抗/GP [Schaeffer2024]                                    | 短脉冲、单体电压、温度；存在     | 阻抗不是 C/20 容量；需匹配 SOC、温度   | 质量和风险协变量      |
| 弛豫特征 [Zhu2022]                                             | 可能有充后静置，待审计        | NCA/NMC 迁移；静置时长和初始状态要求    | 条件满足才做消融      |
| OCV/ECM 与联合 SOC/SOH [Yi2024; ZhouAitioHowey2025; Wang2025] | CK0 曲线、电流、电压、温度；存在 | 平台下参数不可辨；电压偏置、滞后和温度模型需控制  | 备选，限制更新条件     |
| 深度虚拟 ICA/迁移 [Zhou2026; Cheng2024]                          | 输入可部分匹配；标签不足       | 外部多寿命标签、拓扑/化学体系/采样迁移      | 暂不作为主提交路线     |

完整逐研究比较在 方法对比.csv, 列出了采样、标签、温度、组迁移、缺口、因果使用、计算证据与代码数据。表中“可用”只表示所需原始列存在; 不等于该方法的统计假设或标签要求已满足。

## 5 首选路线: 事件对齐的单体曲线与局部 Ah

### 5.1 输入、事件与质量规则

输入为 timestamp、segment、current\_A、charge\_Ah\_cum、discharge\_Ah\_cum、cell1\_V—cell4\_V、pack\_voltage\_V、temp\_mean\_C/min/max\_C, 以及 CK0 的 100.41 Ah 和 CK0\_reference\_discharge.csv.gz。segment 是每行的现成列; Dataset.reference\_discharge 由框架加载, 包含 timestamp,current\_A,voltage\_V,cell1\_V—cell4\_V,discharged\_Ah。这些列在官方包中存在, 但四芯共同且质量合格的窗口是否足量, 仍是事件审计问题。先按片段和时间排序, 重复时间戳保留单一可信记录并记录数量; 比较电流积分与累计 Ah 增量, 二者矛盾或跨缺口则降权/剔除。只选电流符号、幅度和变异系数可控的连续充电段; 禁止跨检查间隔拼接曲线。CV 尾段、明显限压/均衡动作、电压突变、温度漂移过大或单体电压越界的事件单独标记。

对每个有效事件在四芯各自的可重叠电压区间建立候选窗口; 窗口由 CK0 附近的最早期数据和参考放电曲线预先确定, 不用隐藏 CK 反馈挑窗口。先用可解释的窗口 Ah、达到阈值的累计 Ah 位置、局部曲线斜率/面积、四芯相对位置、最先触限芯和电压离散度, 不直接对 10 秒噪声求尖锐峰。按 25° C/45° C、充电电流分层; 同层不足时回退到邻近工况但扩大不确定性。每个指标同时保存事件数、缺口率、温漂、窗口跨度、单体一致性和与基线差异。

### 5.2 由单锚点到容量的识别性

CK0 给绝对尺度, 参考放电曲线给初始四芯与组末端形状; 后续事件的共同电压窗口 Ah 和形状变化给相对轨迹。最小模型先只对每个预注册窗口计算  $r_w(t) = \text{median}(Q\_window, \text{最近合格事件}) / \text{median}(Q\_window, \text{首个合格初期事件})$ , 再以质量权重对多个  $r_w$  取稳健中位数  $r(t)$ , 得到  $Qhat(t) = 100.41 \text{ Ah} \times r(t)$ 、 $SOHhat = 100 \times Qhat / 102$ 。两个中位数必须取同一单体、方向、电压窗口、温度层和近似电流层; 若没有同层初期参照, 该窗口不参与估计。初期参照只能用 CK0 之后、当前检查日期之前的首个合格事件, CK0 本身直接返回已知 98.44%; CK0 参考放电在接口中始终作为官方给出的初始标定资料。CK0 检查与首个运行事件相隔数日, 其间漂移无法由本包识别, 记入系统不确定性。该公式不是物理恒等式: 窗口 SOC 跨度随老化、极化和单体失配变化, robust\_ratio 只能在外部有标签 LFP 数据中定标或保守限制。单个 CK0 不能同时识别自由的窗口—容量斜率、温度校正、老化曲率和组内四芯容量; 若外部数据不合适, 使用比例假设并明确给宽区间, 不拟合这些自由参数。

组级输出不能取四个单体估计的简单均值。每个事件的 Ah 是串联组的共同通量; 四个电压用于定义匹配窗口、记录最先达到充电截止的单体和离散度, 不把四个窗口特征解释成四个已标定的单芯绝对容量。组级点估计取合格组通量比的稳健中位数; 若不同单体窗口给出的比例明显分歧, 或充电先限压单体发生切换, 降低事件权重并扩大区间。充电先限压芯不必然等于 C/20 放电最先触下限芯; 两方向的端点关系要靠 CK0 参考放电和后续外部组级验证, 不能在本包内硬编码为 min(单芯容量)。[Krupp2021, § 3—4]

### 5.3 与官方接口一致的因果实现

fit(full\_dataset):

只读取 CK0 标签和 CK0 曲线; 锁定预注册窗口与质量阈值。

可提取用于代码检查的静态模式, 但不保存任何未来事件、全周期

温度归一化量、CK 日期之后的曲线统计或待估容量轨迹。

持久化: CK0=100.41、102 Ah 分母、窗口配置、固定外部模型版本。

estimate\_soh(prefix\_dataset, at\_date):

再次强制 `operation.timestamp <= at_date`；仅从此前行重建事件。

清理重复/缺口，分层提取合格事件；参考只取 CK0 之后且不早于 `at_date` 的最早同工况有效事件。

若事件少或窗口缺失：返回 CK0 锚点或保守时间外推并标记低可信度。

否则多窗口、多事件稳健比值 -> 四芯诊断 -> 组级聚合 -> SOH%。

检查有限数、边界及单调性作为诊断；不硬性伪造不可逆衰减。

`fit()` 在接口上可见全周期数据，但评分的 `estimate_soh()` 只给截至日期的数据；若 `fit()` 缓存后期事件或使用全周期分位数标准化，早期预测仍会泄漏未来。正式实现应在开发用前缀测试中逐日截断调用 `fit()` + `estimate_soh()`，确保同一 CK 的输出在追加未来行后不变。检查点日期在框架中是当天 00:00，除非官方澄清，否则当日后续运行样本不可用。

若允许的公开有标签 LFP 数据在容量定义和协议上足够接近，可用于定标窗口到容量的斜率及温度项，训练/测试必须按物理电芯或电池组隔离，不能把同一寿命曲线的窗口随机拆分。Schaeffer 的 BattGP 现场数据有单体与温度但其论文不提供目标 C/20 容量标签；它适合验证预处理与异常/阻抗特征，不适合凭空监督容量。[Schaeffer2024] 不使用外部数据时采用上述单锚点低自由度比例、预先限制校正幅度，并以事件一致性报告可信度。

## 5.4 如何推翻首选路线

首选相对基线可能改进的机制假设是：同一单体、同电流和温度、同电压窗口的 Ah 比固定四串总压阈值更稳定，且单体离散度能解释组端点提前到来。先在重复事件上比较组内变异系数、25/45°C 分层残差、四芯交叉一致性和窗口选择敏感性；再在合法公开、具有逐期容量标签的 LFP 组/单芯数据上做按组留出验证。若窗口变异未下降，温度层间修正不可识别，或外部留组误差不优于固定窗口基线，就不声称优势，启动备选可辨识性实验；若独立真值验证未通过则保守回退。任何官方排行榜反馈只作有限反馈，不能通过频繁调参把隐藏测试变成训练集。

## 6 备选路线：受限的状态与容量联合估计

备选输入相同，另使用 CK0 放电曲线构造初始 OCV/准 OCV 形状的弱约束，20 A 脉冲提供低频极化与相对阻抗的校验。先用库仑计数传播四芯 SOC，利用电压残差更新偏置/极化与有限的容量尺度。只有当某芯处于 CK0 曲线中可观测的高斜率区、存在足够 Ah 跨度、温度可匹配且电流激励充分时更新容量；平台台区保持上一容量，输出更大区间。模型最初只设一个组级容量尺度和少数共享参数，避免四芯容量、OCV 漂移、滞后、内阻全部同时自由拟合。需做多初值、Fisher 信息或灵敏度秩检查；若容量与初始 SOC 互相替代，回退 CK0 或首选有效事件。[Yi2024; ZhouAitioHowey2025]

`fit(full_dataset):`

保存 CK0 曲线、固定电路结构、公开数据先验（如合法且适配）；  
不用 CK1 后事件拟合全局参数或归一化。记录模型版本。

`estimate_soh(prefix_dataset, at_date):`

从 CK0 或首次可用历史初始化；按时间顺序重放 `prefix`。  
缺口处提高状态方差、用累计 Ah 跳变量检查，不假定检查吞吐量已计入。  
在高斜率/可观测片段更新容量，平台和低质量片段仅传播状态。  
对四芯的可行容量区间作组端点约束聚合；返回  $100 \times Q_{\text{group}}/102$ 。

这一路线失败的主要方式是电压传感器偏置、OCV 滞后、温度极化或 SOC 重置误解释为容量变化。它比首选计算和辨识复杂，若合格事件不足或窗口指标不稳定，先启动备选的可辨识性原型实验；前向识别诊断用于判断是否可以更新容量；让备选接管正式点估计还需要可比的外部有标签验证，或主办方提供的可靠反馈。缺乏这些证据时保留 CK0 锚点的保守回退，不把复杂滤波当作自动更准。GP 可用于平滑电阻对 SOC/温度的依

赖并估计不确定性，但将 Schaeffer 的故障概率直接映射到 C/20 SOH 没有证据支持。完整电化学参数识别、独立的端到端深网、从寿命/RUL 预测套算当前容量暂不作为主线。[Schaeffer2024; Zhou2026]

## 7 分阶段实验与验收

| 阶段          | 操作与数据                                          | 诊断/验收                                    | 失败后的动作           |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| A 基线复现      | 用官方 model_example.py、CK0 和每个日期前缀跑八点；保留运行命令与输出  | CK0 锚点、日期边界、格式与官方示例一致；不报告隐藏误差            | 先修数据/接口理解        |
| B 事件审计      | 原始 13 片段，列出充电、脉冲、静置、缺口、重复时间；人工复核各温度典型事件        | 每个 CK 的事件数、共同单体窗口、工况分布可追溯；累计 Ah 与积分差异有解释 | 启动备选原型审查；不放宽质量阈值 |
| C 最小首选      | CK0 比例 + 单体对齐窗口 + 近期中位数                        | 重复同工况事件内部方差不高于固定总压窗口；低质量可回退              | 删除不稳窗口           |
| D 特征消融      | 加单体最弱/离散度、低阶形状、温度分层、脉冲诊断，逐一消融                  | 特征须提高外部留组验证或稳定性；只改善训练不保留                 | 回到低维模型           |
| E 温度/缺失压力   | 25/45° C 分层、匹配电流；人工删段、降采样到 20/30 秒、插缺口         | 输出不因单次劣质事件大跳变；覆盖与区间随质量降低合理变化             | 提高质量阈值和回退频率      |
| F 因果泄漏      | CK0—CK7 各自构造前缀；追加未来段后重新 fit/估计；审计持久化对象         | 早期输出数值完全一致；没有未来归一化、标签或事件缓存               | 阻止提交直至修复         |
| G 外部验证与官方反馈 | 合法公开的有逐期 C/20 或可比容量标签 LFP 数据，按物理组留出；最后进行有限官方反馈 | 报告 MAE/RMSE 的单位、分母、分组与温度；只有真实标签时才量化准确率   | 改路线或保守报告         |

对 CK1—CK7，目前能验证的是代码因果性、可用性、事件质量、同工况重复性、跨窗口一致性、物理范围与外部数据迁移；不能验证本组真实容量误差。小样本时置信区间应标为模型/事件不确定性而不是有校准覆盖率的统计置信区间。任何声称“击败官方基线”必须等有真值的独立实验或官方反馈，不能用无标签内部平滑度代替。

## 8 交付顺序、待确认与决策门槛

建议先完成 A/B/F 的代码与审计，再做 C、外部 LFP 留组验证，最后才考虑 D 与备选。发布给队友的第一批产物应是每个 CK 的可用事件清单、固定总压与单体窗口的内部稳定性、因果测试结果及一页失败案例。不要以 70/10/10/10 评分权重反推目标误差；官方只公开 CK0 标签，剩余七点没有本地真值。

需向主办方或项目组确认：① 检查点日期按 00:00 截断是否为最终规则；② CK0 C/20 放电的温度和单体限压是否与后续 CK 完全一致；③ 公开外部训练数据、预训练参数和许可证的可用边界；④ 若官方题目“每周反馈”与提交说明/会议“每两周反馈”冲突，以哪个为准；⑤ 降预算加分具体上限和算法时间/内存测法。确认前按更保守的当前代码与指南执行。

本研究的结论层级也应明确：字段、检查点和接口是官方事实；同工况窗口与高斜率更新是文献支持下的候选机制；本比赛包中对 CK1—CK7 的准确率、温度校正系数和四芯真实容量分布均未知。论文中的误差属于其原实验，不能移植为本组承诺。

## 参考文献

- [Schaeffer2024] Schaeffer J, Lenz E, Gulla D, Bazant M Z, Braatz R D, Findeisen R. Gaussian process-based online health monitoring and fault analysis of lithium-ion battery systems from field data. *Cell Reports Physical Science*, 2024, 5(11):102258. DOI: 10.1016/j.xcrp.2024.102258. 正式版数据量以正式版为准。
- [Krupp2021] Krupp A, Ferg E, Schuldt F, Derendorf K, Agert C. Incremental Capacity Analysis as a State of Health Estimation Method for Lithium-Ion Battery Modules with Series-Connected Cells. *Batteries*, 2021, 7(1):2. DOI: 10.3390/batteries7010002.
- [Deng2022] Deng Z, Hu X, Xie Y, Xu L, Li P, Lin X, Bian X. Battery health evaluation using a short random segment of constant current charging. *iScience*, 2022, 25(5):104260. DOI: 10.1016/j.isci.2022.104260.
- [Yi2024] Yi B, Du X, Zhang J, Wu X, Hu Q, Jiang W, Hu X, Song Z. Bias-Compensated State of Charge and State of Health Joint Estimation for Lithium Iron Phosphate Batteries. *arXiv:2401.08136v2*, 2024. 预印本。
- [ZhouAitioHowey2025] Zhou Z, Aitio A, Howey D. Learning Li-ion battery health and degradation modes from data with aging-aware circuit models. *arXiv:2407.06639v5*, 2025. 预印本版本。
- [Wang2025] Wang Y, Zagorowska M, Ferrari R M G. Capacity Estimation of Lithium-ion Batteries Using Invariance Property in Open Circuit Voltage Relationship. *arXiv:2511.06989v1*, 2025. 预印本。
- [Zhou2026] Zhou Q, Vuylsteke G, Anderson R D, Sun J. Battery State of Health Estimation and Incremental Capacity Analysis under Dynamic Charging Profile Using Neural Networks. *arXiv:2502.19586v3*, 2026. 该版本为作者开放稿；已见后续期刊接受稿，正文按开放稿对应章节引述。
- [Cheng2024] Cheng Y, Bai H, Liang Y, Cui X, Jiang W, Song Z. Data-Driven Quantification of Battery Degradation Modes via Critical Features from Charging. *arXiv:2412.10044v1*, 2024. 预印本。
- [Berecibar2016] Berecibar M, Garmendia M, Gandiaga I, Crego J, Villarreal I. State of health estimation algorithm of LiFePO<sub>4</sub> battery packs based on differential voltage curves for battery management system application. *Energy*, 2016, 103:784 – 796. DOI: 10.1016/j.energy.2016.02.163. 本次仅核对出版页摘要。
- [Zhu2022] Zhu J, Wang Y, Huang Y, et al. Data-driven capacity estimation of commercial lithium-ion batteries from voltage relaxation. *Nature Communications*, 2022, 13:2261. DOI: 10.1038/s41467-022-29837-w. 本次仅核对出版页与作者公开信息，未按全文证据引用细节。